

Fundamentos de Probabilidade e Estatística para Ciência de Dados

Professor: Francisco A. Rodrigues

Exercícios Resolvidos: Aula 7

1 - Uma empresa é formada por 100 funcionários. Alguns desses funcionários possuem curso superior, enquanto que outros, apenas o ensino fundamental. Alguns são estagiários, enquanto que outros são efetivos. Sejam as variáveis aleatórias X e Y , onde X representa o nível de escolaridade ($X = \{\text{fundamental, superior}\}$) e Y representa o tipo de contrato ($Y = \{\text{estagiário, efetivo}\}$). Os dados sobre (X, Y) são mostrados a seguir.

XY	Estagiário	Efetivo
Superior	40	30
Fundamental	20	10

Por exemplo, 40 funcionários possuem o ensino fundamental e são estagiários, enquanto que 10 possuem ensino superior e são efetivos. Calcule:

- dado que um funcionário escolhido aleatoriamente é estagiário, qual é a probabilidade de que ele/ela tenha nível superior?
- dado que um funcionário tem nível superior, qual é a probabilidade de que ele/ela seja efetivo?

Solução:

Vamos determinar as distribuições de probabilidade marginais de X e Y , sendo:

$$P(X = x) = \sum_j P(X = x, Y = y_j), \quad P(Y = y) = \sum_i P(X = x_i, Y = y).$$

Na tabela a seguir indicamos essas distribuições de probabilidades.

XY	Estagiário	Efetivo	$P(X = x)$
Superior	40/100	30/100	70/100
Fundamental	20/100	10/100	30/100
$P(Y = y)$	60/100	40/100	100/100

a) Assim, dado que um funcionário escolhido aleatoriamente é estagiário, a probabilidade de que ele/ela tenha nível superior:

$$\begin{aligned} P(X = \text{Superior} | Y = \text{Estagiário}) &= \frac{P(X = \text{Superior}, Y = \text{Estagiário})}{P(Y = \text{Estagiário})} \\ &= \frac{40/100}{60/100} \\ &= \frac{4}{6} \\ &= 0,67. \end{aligned}$$

b) De maneira semelhante, dado que um funcionário tem nível superior, a probabilidade de que ele/ela seja efetivo:

$$\begin{aligned} P(Y = \text{Efetivo} | X = \text{Superior}) &= \frac{P(X = \text{Superior}, Y = \text{Efetivo})}{P(X = \text{Superior})} \\ &= \frac{30/100}{70/100} \\ &= \frac{3}{7} \\ &= 0,43. \end{aligned}$$

2 - Seja a variável aleatória bidimensional (X, Y) com função densidade de probabilidade conjunta:

$$f(x, y) = \begin{cases} c(xy + e^{-x}), & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Determine o valor da constante c e as funções densidade de probabilidade marginais. Calcule também $P(X > 1/2)$ e $P(Y < 1/4)$.

Solução:

Para encontrar a constante c , temos:

$$\begin{aligned}\int_0^1 \int_0^1 c(xy + e^{-x}) dx dy &= 1 \\ c \int_0^1 \left(\frac{x^2 y}{2} + \frac{e^{-x}}{(-1)} \right) \Big|_{x=0}^1 dy &= 1 \\ c \int_0^1 \left(\frac{y}{2} - \frac{1}{e} + 1 \right) dy &= 1 \\ c \left(\frac{y^2}{4} - \frac{y}{e} + y \right) \Big|_{y=0}^1 &= 1 \\ c \left(\frac{5}{4} - \frac{1}{e} \right) &= 1 \\ c &= \frac{4e}{5e-4}.\end{aligned}$$

A função de densidade de probabilidade marginal de X :

$$\begin{aligned}f_X(x) &= \int_0^1 f(x, y) dy \\ &= \int_0^1 c(xy + e^{-x}) dy \\ &= c \left(\frac{xy^2}{2} + e^{-x}y \right) \Big|_{y=0}^1 \\ &= c \left(\frac{x}{2} + e^{-x} \right) \\ &= \left(\frac{4e}{5e-4} \right) \left(\frac{x}{2} + e^{-x} \right).\end{aligned}$$

A função de densidade de probabilidade marginal de Y :

$$\begin{aligned}f_Y(y) &= \int_0^1 f(x, y) dx \\ &= \int_0^1 c(xy + e^{-x}) dx \\ &= c \left(\frac{x^2 y}{2} - e^{-x} \right) \Big|_{x=0}^1 \\ &= c \left(\frac{y}{2} - (e^{-1} - 1) \right) \\ &= \left(\frac{4e}{5e-4} \right) \left(\frac{y}{2} - \frac{1}{e} + 1 \right).\end{aligned}$$

Finalmente, vamos calcular as probabilidades. Para isso, podemos usar a ferramenta *WolframAlpha*¹ para resolver as integrais.

$$\begin{aligned}P(X > 1/2) &= \int_{1/2}^1 f_X(x) dx \\ &= \int_{1/2}^1 \left(\frac{4e}{5e-4} \right) \left(\frac{x}{2} + e^{-x} \right) dx \\ &= \frac{16 - 16\sqrt{e} - 3e}{16 - 20e} \\ &= 0,483.\end{aligned}$$

¹WolframAlpha: <https://www.wolframalpha.com>.

$$\begin{aligned}
P(Y < 1/4) &= \int_0^{1/4} f_Y(y) dy \\
&= \int_0^{1/4} \left(\frac{4e}{5e-4} \right) \left(\frac{y}{2} - \frac{1}{e} + 1 \right) dy \\
&= \frac{16-17e}{64-80e} \\
&= 0,196.
\end{aligned}$$